

1. *Cotação de cada pergunta:* 1. 32 / 2. 38 / 3. 30 (Total: 100 pontos)
2. Responda às questões de forma clara e concisa nas folhas de exame distribuídas.

1. (Valorização: 32%) Responda às seguintes questões:

a) Faça o estudo da complexidade do método `f()` descrito a seguir:

```
int f(int n)
    int count = 0;
    for (int i=0; i<n-3; i++)
        for (int j=0; j<3; j++)
            for (int k=n; k>0; k = k/2)
                count++;
    return count;
}
```

b) Considere uma árvore binária de pesquisa com n inteiros. Suponha que a árvore é completa, i.e., que todos os seus nós, com exceção das folhas, têm exactamente dois nós filhos e que todas as folhas estão à mesma profundidade. Indique, justificando, qual é a complexidade de um método para descobrir se um dado inteiro está presente na árvore.

c) Considere um vector `a[]` com n inteiros distintos ordenados por ordem crescente. Escreva um método `int maior(int x, int a[], int n)` que devolva como resultado o maior elemento de `a[]` que é menor do que um dado valor x , em que $a[0] < x \leq a[n-1]$. Indique, justificando, qual a complexidade do seu método. Para ter o máximo da pontuação, o seu método deve ter complexidade logarítmica, ou seja, $\mathcal{O}(\log n)$.

Exemplo: dado o vector `[1,5,8,12,15,18,19]` e dado `x=17`, o método `maior()` retorna 15.

d) Desenhe uma árvore binária de pesquisa a ser construída. Considere que recebe os seguintes números por esta ordem: 5 8 1 6 3 2 7. Desenhe o estado da árvore depois da inserção de cada um dos elementos.

2. (Valorização: 38%) Listas

- a) Escreva uma classe, ou classes, que implementem listas duplamente ligadas, incluindo o(s) método(s) construtores necessários e um método para adicionar um novo elemento no fim da lista.
- b) Se pretender que a lista funcione como uma pilha, que métodos precisa de ter? Implemente esses métodos na classe definida na alínea anterior.
- c) Escreva um método em que dadas duas listas de valores inteiros ordenados por ordem crescente, faça a sua junção ordenada crescente numa única lista (a lista resultado deve ficar ordenada por ordem crescente).
- d) Suponha que tem as classes `Stack<E>()` e `Queue<E>()`, escreva um método em que dada uma fila de valores retorna a mesma fila mas com os valores invertidos. Deve fazer uso apenas destas duas classes e dos seus métodos (não precisa de implementar os métodos destas classes).

3. (Valorização: 30%) Árvores

- a) Defina árvore binária de pesquisa e escreva uma classe ou classes que implementem uma árvore binária de pesquisa em que o atributo chave em cada nó é uma string. Inclua os métodos construtores das classes que definir.
- b) Escreva um método que insira uma palavra na árvore.
- c) Escreva um método em que dadas duas palavras da árvore, `p1` e `p2` com `p1 < p2` (alfabeticamente), que imprima todas as palavras da árvore, `p`, tais que `p1 <= p <= p2`, i.e. que estão compreendidas entre as duas palavras. Por exemplo, na figura seguinte, as palavras entre D e M são D F G I M.

